

SUNCO.

Parque Fotovoltaico
San Alfonso



Anexo B

Línea base de flora y vegetación
Febrero 2019

INDICE DE CONTENIDOS

B - ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	B-6
B.1 INTRODUCCIÓN	B-6
B.2 OBJETIVOS.....	B-7
B.3 METODOLOGÍA.....	B-8
B.3.1 Caracterización del marco biogeográfico.....	B-8
B.3.2 Fotointerpretación preliminar	B-8
B.3.3 Registro de la flora	B-9
B.3.3.1.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación	B-9
B.3.4 1.3.4 Actividades ejecutadas antes de la campaña de terreno.....	B-12
B.3.5 Actividades ejecutadas durante la campaña de terreno.....	B-12
B.3.6 Actividades ejecutadas después de la campaña de terreno.....	B-12
B.3.7 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.....	B-13
B.4 RESULTADOS.....	B-15
B.4.1 1.4.1 Resultados bibliográficos.....	B-15
B.4.1.1 Composición florística posible de encontrar en el área de estudio	B-18
B.4.2 Resultados de la campaña de terreno.....	B-20
B.4.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora	B-20
B.4.2.2 Especies de flora registradas en el área de estudio y su estado de conservación	B-33
B.5 CONCLUSIONES.....	B-35
B.6 BIBLIOGRAFÍA	B-36
B.7 ANEXO CARTOGRAFÍA DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	B-39

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura N° 1: Unidades morfo estructurales de la Región de Valparaíso. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Formación de herbáceas, visión desde S33, con algunos individuos de *Acacia caven* emergiendo.
- Fotografía 2: Formación de herbáceas con los árboles emergentes de *Acacia caven*, visión desde S14.
- Fotografía 3: Formación de herbáceas talladas por el pastoreo de caballos, visión desde S49.
- Fotografía 4: Formación de herbáceas, visión desde S49 con algunos escasos individuos de mayor tamaño.
- Fotografía 5: Formación de matorral de *Trevoa trinervis*, visión en S21.
- Fotografía N°6: Formación de matorral de *Trevoa trinervis* con un individuo de *Acacia caven*, una visión en S22.
- Fotografía N° 7: Bosque esclerófilo, sub tipo pampa de espinal, con cobertura arbórea $\geq 10\%$, visto desde S17, entre medio regenera *Trevoa trinervis*.
- Fotografía N° 8: Una visión del bosque en la estación E5, con cobertura $>$ al 40% en el ecotono con la pradera.
- Fotografía N° 9 y N°10: Bosque esclerófilo, sub tipo pampa de espinal, con cobertura arbórea $\geq 40\%$, visto desde S59 y S66 respectivamente.
- Fotografía N° 11: En primer plano la pradera y luego el bosque con cobertura $\geq 25\%$, con presencia de *Echinopsis chiloensis* de gran tamaño en los alrededores de S45.
- Fotografía N° 12: Antiguo ejemplar aislado de *Schinus molle*, cercano a la estación S49, alrededor del bosque con cobertura arbórea $\geq 25\%$.
- Fotografía N° 13: Varas de *Peumus boldus* regenerando de un antiguo tocón de gran diámetro. En la base signos del paso del fuego, cercano a la estación S49.
- Fotografía 14: Aspecto del bosque en estación E3, cobertura $> 40\%$, domina espino en el estrato superior y palqui en el intermedio. En el estrato inferior las hierbas.
- Fotografía N° 15: Agrupación de individuos de *Echinopsis chiloensis* a la orilla del estero temporal, cercanas a S20 y CA2.
- Fotografía N° 16: En primer plano *Puya chilensis*, en segundo plano *Equinopsis chiloensis*, cercanas a S20, bordeando el estero temporal. En algunas de estas áreas la cobertura arbórea es $\geq 25\%$.
- Fotografías N° 17 y 18: Bosque esclerófilo con cobertura ≥ 60 , en los bordes del estero temporal.
- Fotografía N° 19: Plantaciones de *Eucaliptus globulos*, con las varas regenerando desde los tocones los que aún conservan los signos de los incendios, una visión en S44.
- Fotografía N° 20: Otra visión de la plantación de eucaliptos, entre los tocones y varas regenerando se va estableciendo *Acacia caven* y *Trevoa trinervis*, visión desde S28.
- Fotografía N° 21: Numerosos bulbos extraídos de la calicata CA1.

- Fotografía N° 22: Uno de los escasos bulbos extraídos en la estación CA4.

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital N°1: Área de emplazamiento del proyecto Parque Fotovoltaico San Alfonso, achurado en color amarillo y línea de transmisión eléctrica resaltada en color rojo, definida como el área del proyecto.
- Imagen Satelital N° 2: Ubicación espacial de las ochenta y cuatro (84) estaciones de muestreo de flora y vegetación. Estaciones de búsqueda de bulbos CA1, CA2, CA3 y CA5 señalados con puntos de color amarillo.
- Imagen satelital N° 3: Estado actual del uso del suelo, cubierto por praderas de secano (flecha amarilla) y bosque esclerófilo dominado por *Acacia caven*, con diferentes niveles de cobertura arbórea (flecha naranja), plantaciones de eucaliptus rebrotando de tocón (flecha rosada) y matorral de *Trevoa trinervis* (flecha verde) (Fuente Google Earth, fecha 13/08/2017).

ÍNDICE DE PLANOS

- Plano N° 1: Formación vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).
- Plano N° 2: Piso vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente Luebert y Pliscoff, 2006).

ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro N° 1: Coordenadas geográficas del punto central de las estaciones de observación y muestreo al interior del área de estudio.
- Cuadro N° 2: Composición florística posible de encontrar en el área de estudio (Fuente: Luebert y Pliscoff 2006).
- Cuadro N° 3: Plantas bulbosas posibles de encontrar en el subsuelo, al interior del área de estudio (Fuente: <http://www.chileflora.com>, Hoffman, 1997).
- Cuadro N° 4: Abreviaturas utilizadas para describir la composición dominante de especies de flora al interior de las estaciones de muestreo.
- Cuadro N°5A, N°5B y N°5C: Estructura de la vegetación y composición dominante al interior de las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación.
- Cuadro N°6: Especies de flora endémica y nativa registradas al interior del área de estudio, con su respectivo estado de conservación.
- Cuadro N°7: Especies de briófitas registradas al interior del área de estudio.
- Cuadro N°8: Especies de bulbosas que podrían habitar en el subsuelo al interior del área de estudio.

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

- Cuadro N°9A y N°9B: Especies de flora de origen introducido registradas al interior del área de estudio.
- Cuadro N° 10: Coordenadas de referencia de los individuos de *Echinopsis chiloensis*.

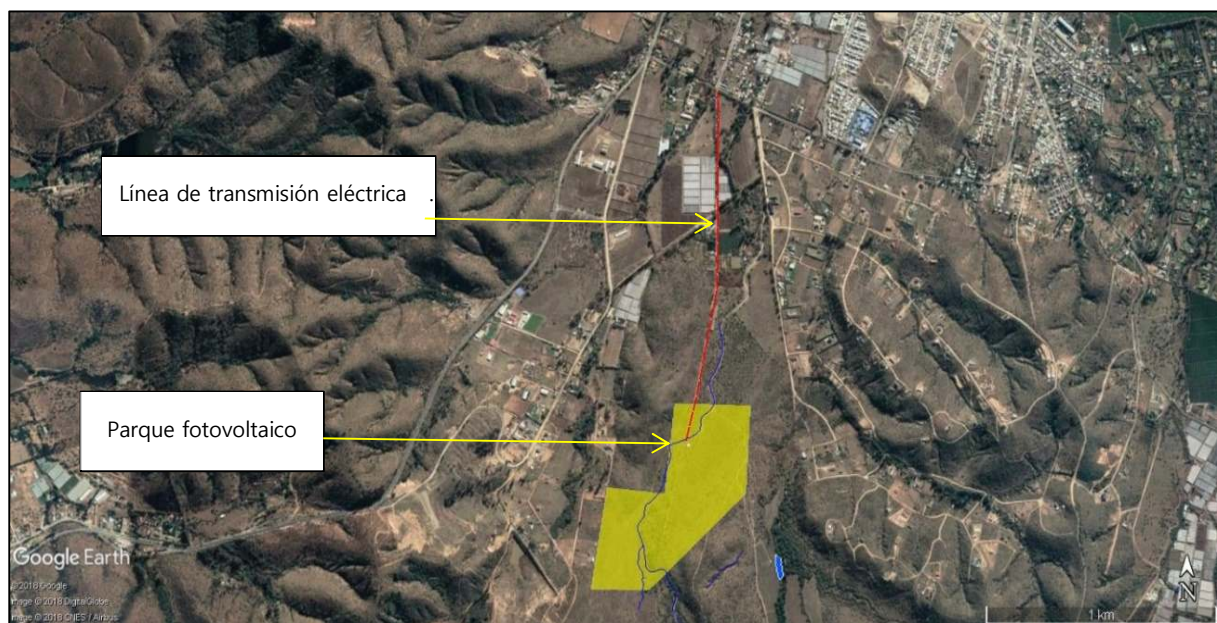
B - ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

B.1 INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto Parque Fotovoltaico San Alfonso, iniciativa que pretende emplazar paneles solares e instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica para ser inyectada al sistema interconectado, a través de una nueva línea de transmisión eléctrica de media tensión que evacuará la energía producida.

El área del proyecto tiene una superficie aproximada de 30,6 ha. La coordenada de referencia central aproximada es E_287.840/N_6.342.491, Huso 19, sistema UTM_WGS 84, a una altura aproximada promedio de 160 m.s.n.m, al interior de la Comuna de Limache, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso.

Imagen satelital N°1: Área de emplazamiento del proyecto Parque Fotovoltaico San Alfonso, achurado en color amarillo y línea de transmisión eléctrica resaltada en color rojo, definida como el área del proyecto.



	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

Para acceder al predio se puede ingresar a Limache desde Villa Alemana por el "Enlace Peñablanca – Limache – Quillota – La Calera. Al inicio del pueblo en la coordenada E_287.707/N_6.344.435 se encuentra el inicio de la calle San Alfonso, doblar hacia la derecha, hasta la coordenada E_288.005/N_6.344.297, frente a la calle 12 de febrero está el portón de ingreso al predio. Desde ese punto continuar derecho hasta acercarse a la coordenada central.

Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de las plantas y vegetación, pertenecientes al Reino Plantae, en un área aproximada de 30,6 ha (306.000 m²), contenidas en un polígono de lados irregulares, una franja de aproximadamente 1,5 km por 4 metros de ancho y las circunferencias de radio 5 m en torno a las 25 estructuras, todas representadas en la Imagen satelital N° 1 y en el plano N° 1 del Anexo IV.7.

Para el caso en cuestión, el área de estudio se define, como aquel espacio al interior del polígono total donde se emplazará el proyecto (ver imagen satelital N° 1 y plano N° 1 del Anexo IV.7.).

B.2 OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que incluya los niveles taxonómicos de Orden, Familia, Género y Especie, y los niveles sistemáticos de:
 - ✓ Flora vascular (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
 - ✓ Flora briofítica (antoceros, musgos y hepáticas)
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

B.3 METODOLOGÍA

B.3.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia directa del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudieran estar potencialmente presentes en el área de estudio y que estén clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre del año 2017 y los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2018.

B.3.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar las áreas del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior y en los alrededores, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se define una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de estudio y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades son la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

B.3.3 Registro de la flora

B.3.3.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación

La metodología de muestreo consideró delimitar ochenta (80) estaciones de muestreo o puntos de observación, de forma circular con un radio variable entre 6¹ y 13² m.

Así mismo, debido a la estacionalidad de la primavera que posibilita el crecimiento de plantas bulbosas, se excavó cuatro (4) calicatas de aproximadamente 1 m² cada una, con profundidades entre 0,35 y 0,75 m, con el objetivo de verificar la presencia o ausencia de bulbos en el subsuelo. Éstas a la vez fueron utilizadas como estaciones de muestreo y registro de vegetación y plantas (CA1, CA2, CA3 y CA5). CA2 se estableció al interior de la estación S20, motivo por el cual en el Cuadro N° 1 aparecen ambas juntas en la misma línea de registro. En total fueron 84 estaciones revisando una superficie de alrededor de 12.522 m².

La posición espacial de las estaciones se muestra en la imagen satelital N° 2 y en los planos N°3A y N°3B del anexo IV.7. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en la Cuadro N° 1. Así mismo esta información se encuentra contenida en el Plano N°3A y N°3B, en el Anexo IV.7.

¹ A = 113 m².

² A = 531m².

Imagen Satelital N° 2: Ubicación espacial de las ochenta y cuatro (84) estaciones de muestreo de flora y vegetación. Estaciones de búsqueda de bulbos CA1, CA2, CA3 y CA5 señalados con puntos de color amarillo.



En cada una de las estaciones se efectuó un recorrido de reconocimiento en dos transectos de aproximadamente 12 metros de longitud, uno en dirección norte y otro en dirección sur. El ancho de cada transecto fue de cuatro (4) metros, registrándose todas las especies de flora presentes, con el objetivo de confeccionar un catálogo florístico, verificando a la vez la ausencia o presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones). La superficie revisada al interior de los transectos es aproximadamente 8.064 m².

Para determinar la presencia o ausencia de plantas menores, es decir, toda aquella flora vascular que no son árboles, tales como, antoceros, musgos y hepáticas, al interior de cada parcela se delimitó una sub estación ubicada en torno al centro. También se registró la presencia de aquellas plantas epifitas, parasitas, trepadoras, rastreras y briófitas que ocupaban el espacio secundario de los árboles y arbustos, así como la regeneración existente.

Cuadro N° 1: Coordenadas geográficas del punto central de las estaciones de observación y muestreo al interior del área de estudio.

COORDENADAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y OBSERVACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN							
Id	Estación	Este	Norte	Id	Estación	Este	Norte
1	S1	288.141	6.342.785	43	S55	287.667	6.342.615
2	S2	288.118	6.342.643	44	S56	287.835	6.342.245
3	S4	287.500	6.342.208	45	S57	287.850	6.342.838
4	S5	287.562	6.342.626	46	S58	287.949	6.342.836
5	S6	287.832	6.342.609	47	S59	288.049	6.342.847
6	S7	287.866	6.342.743	48	S60	288.132	6.342.856
7	S8	287.952	6.342.757	49	S61	287.848	6.342.931
8	S9	288.049	6.342.771	50	S62	287.926	6.342.906
9	S10	288.128	6.342.715	51	S63	288.001	6.342.916
10	S11	288.043	6.342.709	52	S64	288.086	6.342.945
11	S12	287.948	6.342.698	53	S65	288.158	6.342.924
12	S13	287.849	6.342.685	54	S66	288.007	6.342.823
13	S14	287.936	6.342.625	55	S67	287.657	6.342.535
14	S15	288.037	6.342.635	56	S68	287.883	6.342.359
15	S16	288.134	6.342.565	57	E1	287.896	6.342.826
16	S17	288.039	6.342.570	58	E2	287.911	6.342.889
17	S18	287.934	6.342.570	59	E3	287.926	6.342.953
18	S19	287.826	6.342.569	60	E4	287.941	6.343.016
19	S20/CA2	287.744	6.342.567	61	E5	287.952	6.343.080
20	S21	287.683	6.342.566	62	E6	287.964	6.343.144
21	S22	287.638	6.342.560	63	E7	287.976	6.343.208
22	S23	287.553	6.342.562	64	E8	287.988	6.343.272
23	S25	288.036	6.342.493	65	E9	288.000	6.343.336
24	S26	287.935	6.342.492	66	E10	288.012	6.343.400
25	S27	287.840	6.342.491	67	E11	288.023	6.343.458
26	S28	287.765	6.342.490	68	E12	288.023	6.343.523
27	S29	287.688	6.342.488	69	E13	288.024	6.343.588
28	S30	287.609	6.342.488	70	E14	288.024	6.343.653
29	S31	287.541	6.342.487	71	E15	288.023	6.343.718
30	S32	287.528	6.342.397	72	E16	288.022	6.343.783
31	S33	287.607	6.342.402	73	E17	288.021	6.343.848
32	S34	287.691	6.342.404	74	E18	288.020	6.343.913
33	S35	287.766	6.342.404	75	E19	288.018	6.343.978
34	S36	287.840	6.342.408	76	E20	288.018	6.344.043
35	S37	287.926	6.342.412	77	E21	288.018	6.344.108
36	S43	287.840	6.342.325	78	E22	288.018	6.344.173
37	S44	287.757	6.342.324	79	E23	288.018	6.344.199
38	S45	287.698	6.342.322	80	E24	288.015	6.344.264
39	S46	287.601	6.342.320	81	E25	288.013	6.344.293
40	S47	287.514	6.342.317	82	CA1	287.955	6.342.753
41	S48	287.596	6.342.208	83	CA3	287.601	6.342.306
42	S49	287.697	6.342.209	84	CA5	287.836	6.342.225

B.3.4 Actividades ejecutadas antes de la campaña de terreno

- Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- Fotointerpretación.
- Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área de estudio.
- Asignación de las estaciones de muestreo y reconocimiento al interior del área de estudio.

B.3.5 Actividades ejecutadas durante la campaña de terreno

- Empleo de la cartografía vegetal y de los listados florísticos confeccionados a priori.
- Ingreso de las coordenadas al GPS.
- Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
- Verificación de la fotointerpretación previa.
- Registro de las especies de flora presentes en las estaciones, empleando los formularios y las listas de verificación confeccionadas para la ocasión.
- Recorrido del transecto y registro de las especies de flora.
- Geo referenciación de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- Confección del herbario

B.3.6 Actividades ejecutadas después de la campaña de terreno

- Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- Confección de la lista de especies de flora registradas.
- Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- Verificación de las listas de chequeo.
- Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

- Redacción y confección del informe de línea de base para el área de estudio y alrededores.

B.3.7 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de estudio y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes. La casi la totalidad de los espacios están ocupados por una transición entre pradera de secano y un bosque espinoso abierto donde domina *Acacia caven* acompañada de algunos individuos de *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Schinus molle* y la cactácea *Echinopsis chiloensis*, con diferentes niveles de cobertura, superando el 40%, en algunos pequeños espacios acompañado por *Trevoa trinervis* en un estrato casi intermedio. En una pequeña porción del área, con exposición norte, existe un matorral de la misma especie donde regenera casi sin acompañantes. En el piso las hierbas nativas e introducidas, secas, están ramoneadas por los abundantes caballos que pastan en el área. Aún permanece un pequeño fragmento de bosque en torno al curso de agua temporal con cobertura $\geq 60\%$ donde quedan algunos individuos remanentes de *Crinodendron patagua*, *Cryptocaria alba*, *Peumus boldus* y *Schinus molle*. En otra área existen plantaciones de *Eucaliptus globulus* que fueron taladas y que actualmente regeneran de tocón, mezclándose con algunas de las especies nativas antes nombradas, sobre todo en los bordes. Todo lo descrito anteriormente fue ajustado a un tipo de norma, definiendo las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas (cactus y bromeliáceas).

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad de lo existente en el terreno, se han definido cuatro formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), descritas a continuación:

- ✓ Herbáceas = Praderas: lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales o cultivos de rotación anual. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos, donde la cobertura arbórea no supera el 10%.
 - ✓ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral de *Trevoa trinervis*, acompañado de otras arbustivas, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predomina la especie mencionada acompañada ocasionalmente de algún espino aislado u otro tipo de árbol.
 - ✓ Árboles = Bosque nativo: espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283, que dice textual "bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume una cobertura arbórea $\geq$ 10%. En general estos espacios están dominados por *Acacia caven* acompañada de *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Schinus molle*, *Maitenus boaria* y la cactácea *Echinopsis chiloensis*, en algunos espacios con presencia ocasional de algunas exóticas tales como eucaliptos.
 - ✓ Árboles = Plantaciones de *Eucaliptus globulus*, casi la totalidad regenerando desde los tocones
- **Especies dominantes:** Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
 - **Grado de artificialización:** Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras, alto a una plantación de frutales mono específica o praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo y por último muy alto equivale a un lugar donde no queda vegetación.

B.4 RESULTADOS

B.4.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de estudio, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de estudio se encuentra al interior de la Región de Valparaíso. En éste espacio geográfico el territorio está organizado en tres unidades de relieve bien definidas, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se encuentra en un valle al interior de la Cordillera de la Costa, a 160 m.s.n.m. aproximadamente en el paralelo 33°02'13".

Figura N° 1: Unidades morfo estructurales de la Región de Valparaíso. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).

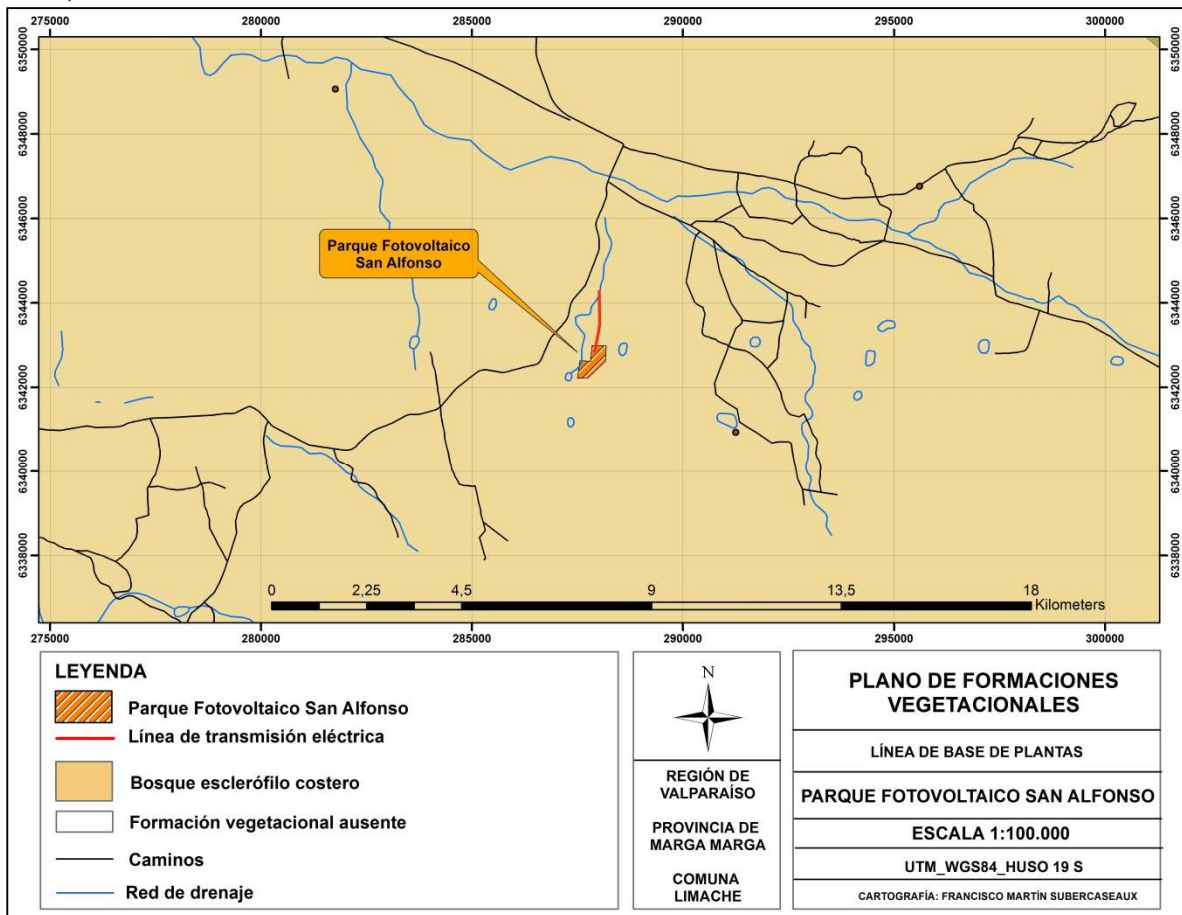


Ésta zona geográfica se ubica al interior del macro bioclima Mediterráneo, distribuido en la zona central de Chile, ocupando la franja costera desde el paralelo 23°S, penetrando hacia el interior aproximadamente en la latitud 25°S, desde donde describe una trayectoria diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes (31°S), extendiéndose por todo el territorio nacional hasta el 37°S, donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo por completo en el paralelo 39°S. El bioclima imperante es el "Mediterráneo pluviestacional oceánico, con un ombrotipo "Subhúmedo" y un termotipo "Mesomediterráneo". El tipo

de continentalidad corresponde al "Semihiperoceánico", según la clasificación de Rivas Martínez detallada en Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a lo expresado por Gajardo (1995), en la cobertura de formaciones vegetacionales, el área de estudio se emplaza al interior de la formación "Bosque esclerófilo costero", sub región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", distrito "Del Bosque Laurifolio - Esclerófilo y Bosque Espinoso", provincia "Del Matorral" (ver Plano N° 1).

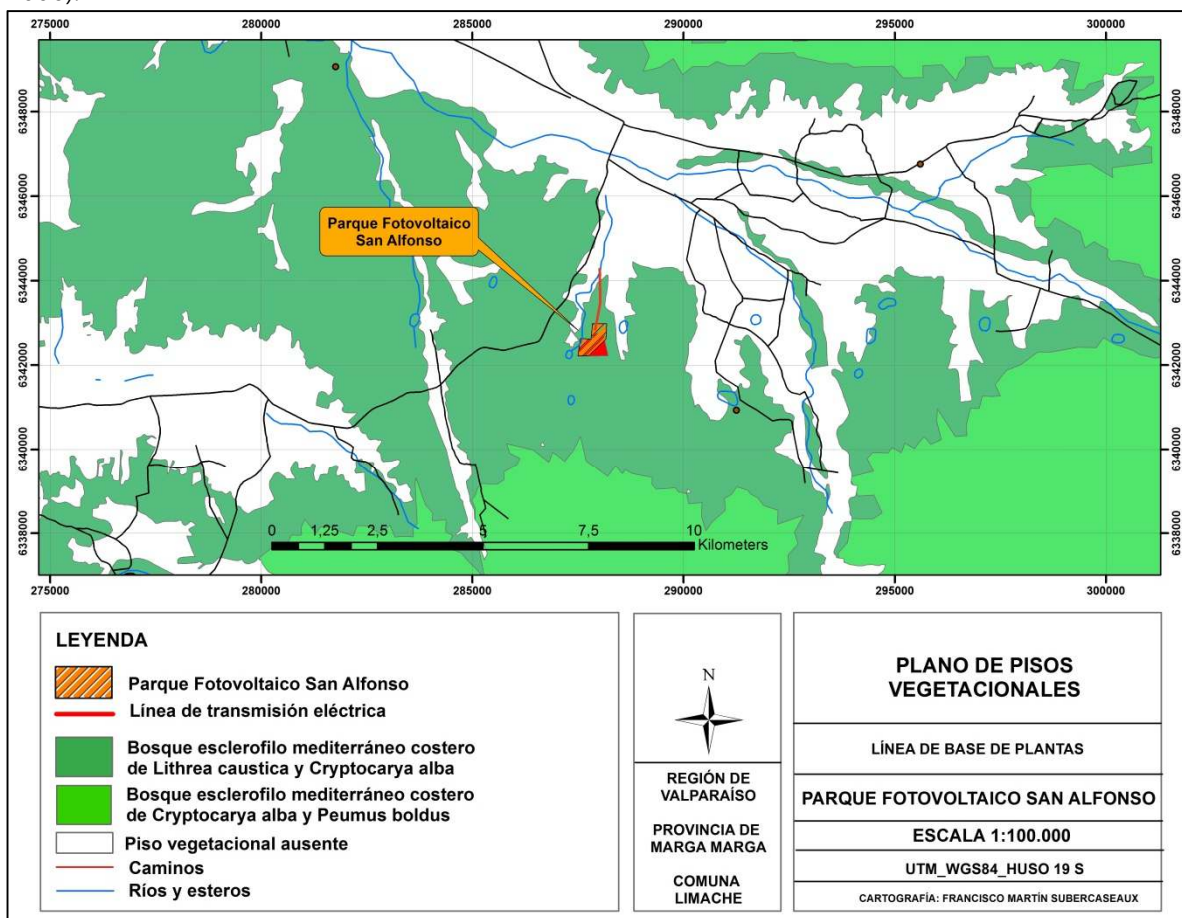
Plano N° 1: Formación vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).



Sobre la base de lo expuesto por Lubert y Pliscoff (2006), en un nivel de detalle mayor que el de Gajardo (1994), los autores ubican el área de estudio sobre un fragmento del piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y

Cryptocarya alba, ver Plano N° 1. Antiguamente este piso cubría un área más extensa, sin embargo una importante porción de los alrededores del área de estudio se representa en blanco debido a la desaparición del piso original, producto de las acciones antrópicas que han operado en pos de la agricultura y ganadería. Los factores climáticos imperantes a lo largo del tiempo son los que han moldeado el paisaje, permitiendo la presencia del piso vegetacional en las áreas más inaccesibles ya que en el área de estudio el bosque original ha desaparecido casi por completo.

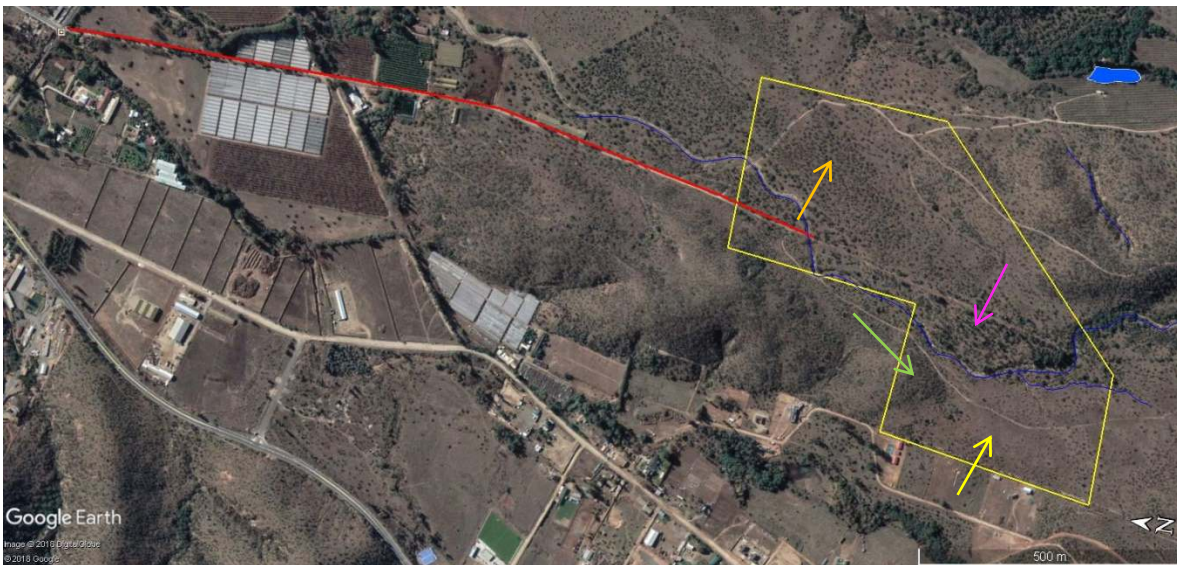
Plano N° 2: Piso vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente Luebert y Pliscoff, 2006).



Al año en curso, la totalidad de los espacios están ocupados por una transición entre pradera de secano y bosque espinoso abierto donde domina *Acacia caven* con diferentes niveles de cobertura, en algunos pequeños espacios acompañado por *Trevoa trinervis* en un estrato intermedio. En el piso las hierbas nativas e introducidas

están ramoneadas por los abundantes caballos que pastan en el área. Aún permanece un pequeño fragmento de bosque en torno al curso de agua temporal donde quedan algunos escasos individuos remanentes de *Crinodendron patagua*, *Cryptocaria alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

Imagen satelital N° 3: Estado actual del uso del suelo, cubierto por praderas de secano (flecha amarilla) y bosque esclerófilo dominado por *Acacia caven*, con diferentes niveles de cobertura arbórea (flecha naranja), plantaciones de eucaliptus rebrotando de tocón (flecha rosada) y matorral de *Trevoa trinervis* (flecha verde) (Fuente Google Earth, fecha 13/08/2017).



B.4.1.1 Composición florística posible de encontrar en el área de estudio

Sobre la base de los antecedentes revisados, en el área de estudio podrían estar establecidas aquellas especies de flora listadas en la Cuadro N° 2, componentes del piso vegetacional "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*" definido por los autores Luebert y Pliscoff (2006).

Así mismo es posible que al interior del área de estudio se encuentren aquellas especies de hierbas bulbosas listadas en el Cuadro N° 3, las que pueden estar presentes en estado emergente o latente desarrollándose a partir de un bulbo establecido en el subsuelo.

Cuadro N° 2: Composición florística posible de encontrar en el área de estudio (Fuente: Luebert y Pliscoff 2006).

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	Nativa	SEC	
2	<i>Azara celsastrina</i>	Lilén	Árbol	Endémica	SEC	
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbusto	Nativa	SEC	
4	<i>Cardionema ramosissimum</i>	s/i	Hierba	Nativa	SEC	
5	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	Nativa	SEC	
6	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Arbusto	Nativa	SEC	
7	<i>Cryptocaria alba</i>	Peumo	Árbol	Nativa	SEC	
8	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Arbusto	Nativa	SEC	
9	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	Arbusto	Endémica	SEC	
10	<i>Gnaphalium robustum</i>	Vira vira	Arbusto	Nativa	SEC	
11	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Arbol	Endémica	SEC	
12	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo	Arbusto	Nativa	SEC	
13	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativa	SEC	
14	<i>Nassella chilensis</i>	coironcillo	Gramínea	Endémica	SEC	
15	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Árbol	Endémica	SEC	
16	<i>Podanthus mitiqui</i>	Palo negro	Arbusto	Endémica	SEC	
17	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	Nativa	SEC	
18	<i>Retamilla trinervis</i>	Tevo	Arbusto	Nativa	SEC	
19	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Arbol	Endémico	SEC	
20	<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Arbusto	Endémico	SEC	
21	<i>Solenolemus pedunculatus</i>	Maicillo	Hierba	Nativa	SEC	
22	<i>Vulpia myurus</i>	s/i	Hierba	Introducida	SEC	

Cuadro N° 3: Plantas bulbosas posibles de encontrar en el subsuelo, al interior del área de estudio (Fuente: <http://www.chileflora.com>, Hoffman, 1997).

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	<i>Allium neapolitanum</i>	Lagrimas de la virgen	Hierba	Introducida	SEC	-
2	<i>Conanthera bifolia</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
3	<i>Conanthera campanulata</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
4	<i>Conanthera parvula</i>	S/I	Hierba	Endémica	SEC	-
5	<i>Conanthera trimaculata</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
6	<i>Gilliesia graminea</i>	S/I	Hierba	Endémica	SEC	-
7	<i>Herbertia lahue</i>	Lahue	Hierba	Endémica	SEC	-
8	<i>Leucocorine alliacea</i>	Gloria del sol	Hierba	Endémica	SEC	-
9	<i>Miersia chilensis</i>	Miersia	Hierba	Endémica	SEC	-
10	<i>Oziroë arida</i>	Cebolleta	Hierba	Introducida	SEC	-
11	<i>Phycella bicolor</i>	Azucena del diablo	Hierba	Endémica	SEC	-

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

La simbología empleada en los Cuadros N° 2 y N° 3, referida a las columnas nombre común y estado de conservación significan lo siguiente: SEC = Sin estado de conservación, S/I = Sin Información.

B.4.2 Resultados de la campaña de terreno

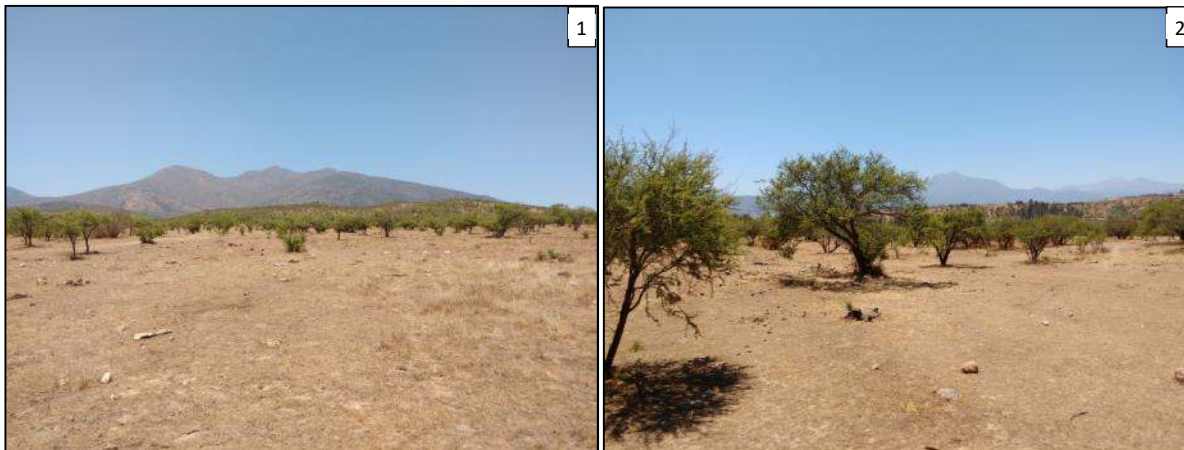
B.4.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora

En el área de estudio es posible identificar al menos cuatro condiciones distintas de vegetación que podrían asociarse con formaciones vegetacionales según lo definido por Etienne y Prado (1982).

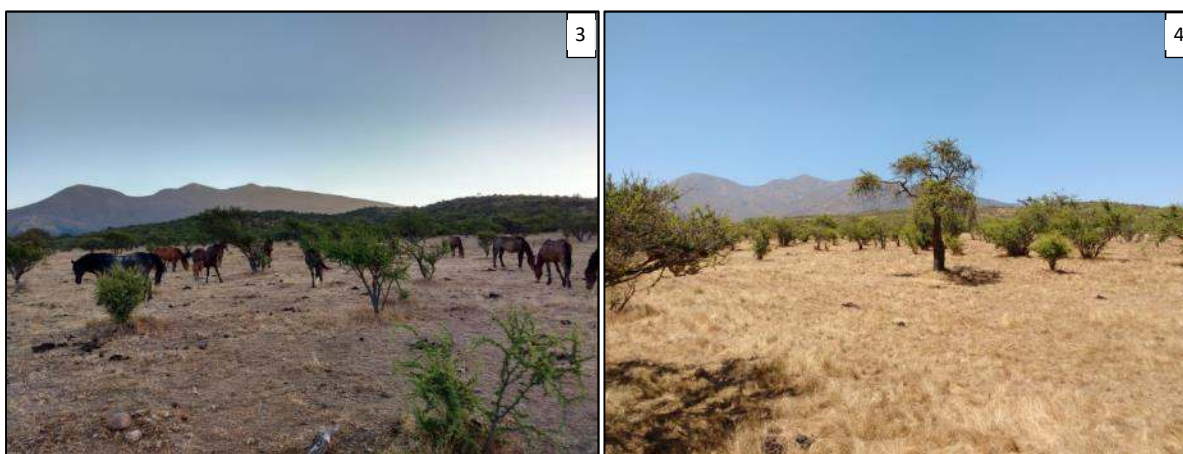
Una primera formación vegetal dominada por herbáceas son las praderas, compuestas de especies introducidas y nativas de ciclo anual. En la pradera emergen algunos árboles de *Acacia caven* distribuidos irregularmente, con cobertura arbórea menor al 10%. Muy ocasionalmente emergen individuos arbóreos de las especies *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Schinus molle*, *Maytenus boaria* y el arbusto *Cestrum parqui*. Las hierbas están talladas por los numerosos caballos que pastan (ver fotografías N°1, N°2, N°3 y N°4)

Una segunda formación, denominada de acuerdo a la tipología de Etienne y Prado (1982) "Leñoso bajo (altura < a 2m)" corresponde a un matorral casi puro de *Trevoa trinervis*, especie que actúa como colonizador de laderas asoleadas que han sido arrasadas por el fuego. Muy ocasionalmente acompañan individuos de *Acacia caven* o *Cestrum parqui*. En el piso dominan las hierbas introducidas y nativas. Se diferencian dos estratos bien marcados (ver fotografías N° 5 y N° 6).

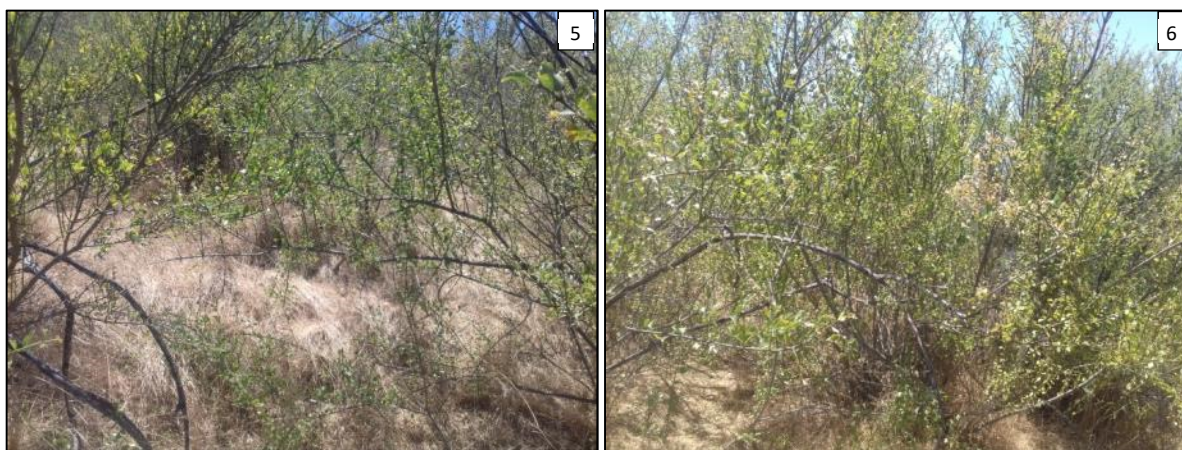
Fotografía N°1: Formación de herbáceas, visión desde S33, con algunos individuos de *Acacia caven* emergiendo. Fotografía N°2: Formación de herbáceas con los árboles emergentes de *Acacia caven*, visión desde S14.



Fotografía 3: Formación de herbáceas talladas por el pastoreo de caballos, visión desde S49. Fotografía 4: Formación de herbáceas, visión desde S49 con algunos escasos individuos de mayor tamaño.



Fotografía 5: Formación de matorral de *Trevoa trinervis*, visión en S21. Fotografía N°6: Formación de matorral de *Trevoa trinervis* con un individuo de *Acacia caven*, una visión en S22.



Una tercera formación "Arbórea" (Etienne y Prado, 1982), corresponde mayoritariamente a un bosque esclerófilo, sub tipo pampa de espinal, con niveles de cobertura arbórea que fluctúan entre $\geq 10\%$ (ver fotografías N° 7) hasta $\geq 40\%$ y más (ver fotografía N°8, N°9 y N°10). Dentro de esta formación aún sobreviven algunos individuos de *Lithrea caustica* y *Schinus molle* (ver fotografía N° 12) pertenecientes al piso original³, la especie *Cryptocarya alba* ha desaparecido casi por completo. En algunos espacios al interior de esta formación regenera *Trevoa trinervis*. En aquellos espacios donde el suelo es más delgado y pedregoso se encuentran acompañando algunos individuos agrupados y solitarios de *Equinopsis chilensis* (ver fotografía N° 11 y N° 15) y *Puya chilensis* (ver fotografía N°16) La totalidad de estos espacios fueron asolados por un incendio de grandes proporciones, permaneciendo aún los signos en varios de los individuos de mayor edad. El piso está dominado por herbáceas.

Dentro de la misma formación, al interior y exterior del área de estudio, permanece un pequeño fragmento de bosque con cobertura arbórea $\geq 60\%$ en torno a las riveras altas y bajas del curso de agua temporal donde aún quedan algunos escasos individuos de *Quillaja saponaria*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Schinus molle* y *Schinus polygamus* junto a otros arbustos en los espacios más asoleados tales como *Cestrum parqui*, *Gnaphalium robustum* y *Podanthus mitiqui*. En las áreas más sombrías crece algunos ejemplares de *Adiantum chilensis* y *Adiantum*

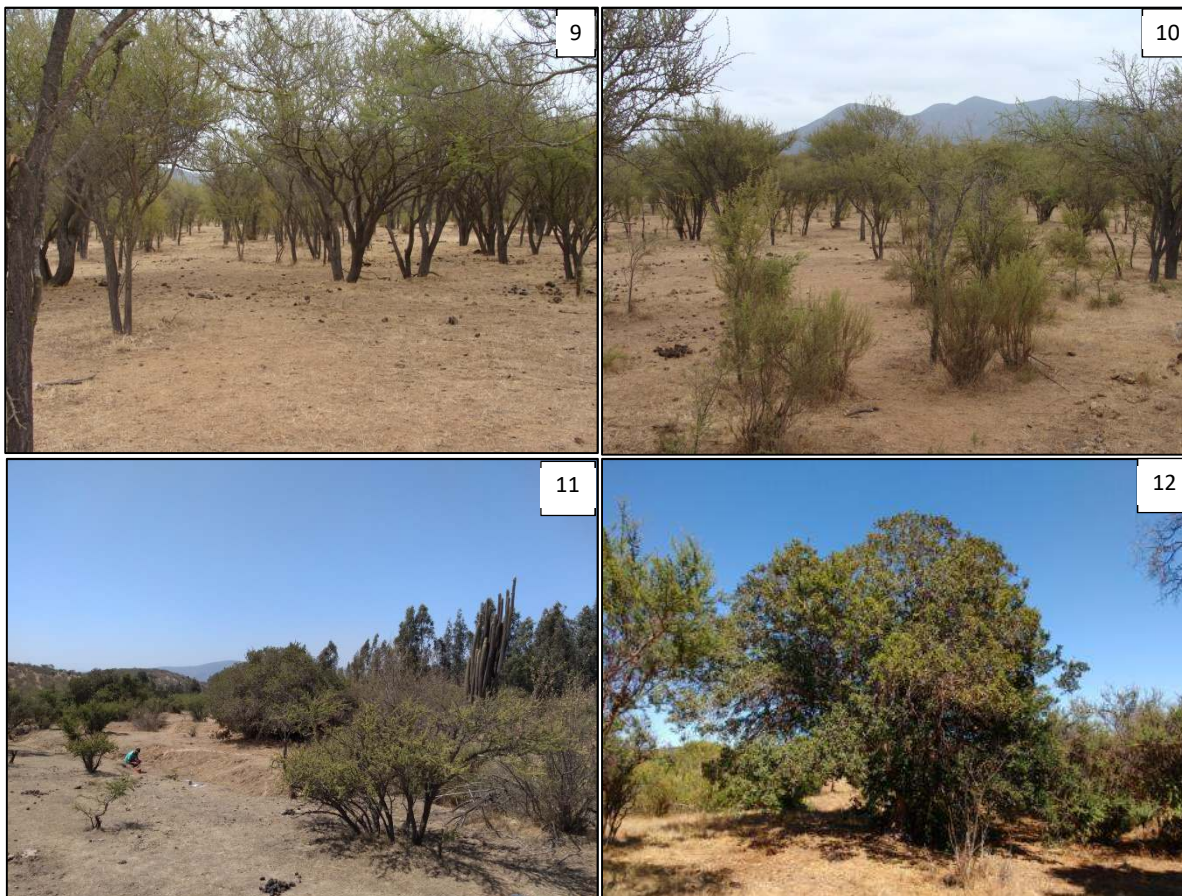
³³ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*

excisum. Estas áreas han sido definidas como una zona de protección de cauce permaneciendo inalteradas (ver fotografías N°17 y N°18).

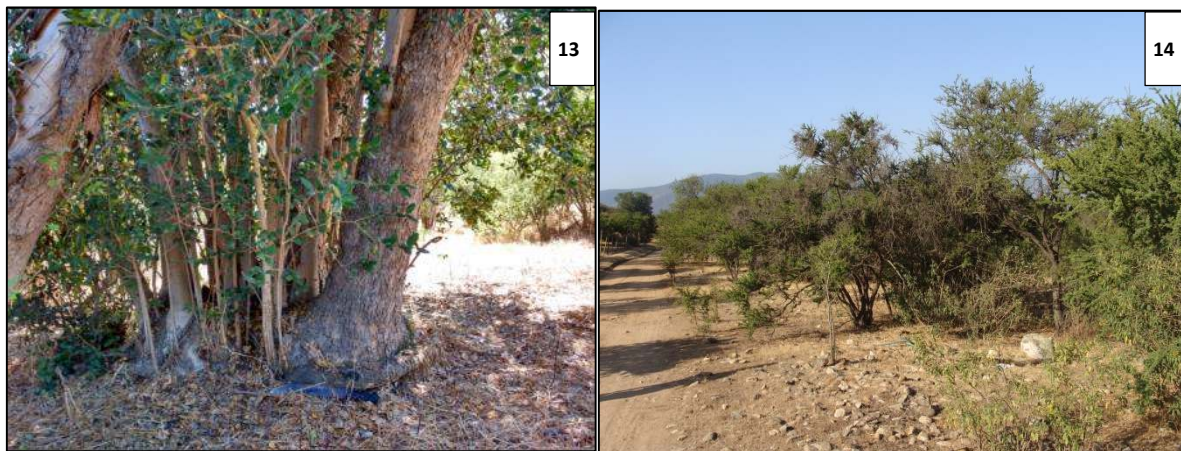
Fotografía N° 7: Bosque esclerófilo, sub tipo pampa de espinal, con cobertura arbórea $\geq 10\%$, visto desde S17, entre medio regenera *Trevoa trinervis*. Fotografía N° 8: Una visión del bosque en la estación E5, con cobertura $>$ al 40% en el ecotono con la pradera.



Fotografía N° 9 y N°10: Bosque esclerófilo, sub tipo pampa de espinal, con cobertura arbórea $\geq 40\%$, visto desde S59 y S66 respectivamente. Fotografía N° 11: En primer plano la pradera y luego el bosque con cobertura $\geq 25\%$, con presencia de *Echinopsis chiloensis* de gran tamaño en los alrededores de S45. Fotografía N° 12: Antiguo ejemplar aislado de *Schinus molle*, cercano a la estación S49, alrededor del bosque con cobertura arbórea $\geq 25\%$.



Fotografía N° 13: Varas de *Peumus boldus* regenerando de un antiguo tocón de gran diámetro. En la base signos del paso del fuego, cercano a la estación S49. Fotografía 14: Aspecto del bosque en estación E3, cobertura > 40%, domina espino en el estrato superior y palqui en el intermedio. En el estrato inferior las hierbas.



Fotografía N° 15: Agrupación de individuos de *Echinopsis chiloensis* a la orilla del estero temporal, cercanas a S20 y CA2. Fotografía N° 16: En primer plano *Puya chilensis*, en segundo plano *Echinopsis chiloensis*, cercanas a S20, bordeando el estero temporal. En algunas de estas áreas la cobertura arbórea es $\geq 25\%$.



Fotografías N° 17 y 18: Bosque esclerófilo con cobertura ≥ 60 , en los bordes del estero temporal.



Una cuarta formación "Arborea" (Etienne y Prado, 1982) corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus* talada en el pasado donde actualmente regeneran las varas desde los tocones. En los bordes de ésta formación, entre medio de los eucaliptos crecen algunas especies nativas tales como *Acacia caven*, *Trevoa trinervis*, *Cestrum parqui* y la trepadora *Muehlenbeckia hastulata*.

Fotografía N° 19: Plantaciones de *Eucaliptus globulos*, con las varas regenerando desde los tocones los que aún conservan los signos de los incendios, una visión en S44. Fotografía N° 20: Otra visión de la plantación de eucaliptos, entre los tocones y varas regenerando se va estableciendo *Acacia caven* y *Trevoa trinervis*, visión desde S28.



Respecto de la estructura de la vegetación presente en cada una de las cincuenta y nueve (84⁴) estaciones de muestreo, se hace mención al número de estratos presentes, fluctuando entre un estrato herbáceo, generalmente de hierbas introducidas y nativas, hasta tres estratos en el caso del fragmento de bosque existente en las riveras altas y bajas del estero (Ver cuadro N° 5). En cuanto a la composición de especies de flora, en cada una de las estaciones, se listan las especies arbóreas y arbustivas dominantes, independiente si el origen es nativo o introducido. En el mismo cuadro se hace referencia a una serie de abreviaciones que identifican a cada una de las especies registradas como dominantes, las que se detallan a continuación en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4: Abreviaturas utilizadas para describir la composición dominante de especies de flora al interior de las estaciones de muestreo.

Abreviatura	Nombre común	Abreviatura	Nombre común
Al	Alamo	Mo	Molle
Aa	Acacia africana	My	Mayú
Ch	Chilca	Ol	Olivo
Ro	Romerillo	Pa	Palqui
Bo	Boldo	Pt	Patagua
Es	Espino	Pea	Peumo alemán
Eu	Eucaliptos	Qu	Quillay
Fa	Falsa acacia	Qi	Quilo
Hi	Hierbas	Q	Quisco
Li	Litre	Te	Tevo
Ma	Maitén		

Cuadro N° 5A: Estructura de la vegetación y composición dominante al interior de las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación.

Id	Estación	Este	Norte	Radio (m)	Superficie estaciones circulares (m ²)	Superficie de transectos (N-S) m ²	Estructura (N° Estratos)	Composición	Número de árboles (N/ha)
1	S1	288.141	6.342.785	8	201	96	2	Es,Hi	450
2	S2	288.118	6.342.643	7	154	96	2	Es,Te,Hi	645
3	S4	287.500	6.342.208	6	113	96	2	Es,Hi	531
4	S5	287.562	6.342.626	6	113	96	2	Es,Li,Pa,Hi	532
5	S6	287.832	6.342.609	6	113	96	2	Es,Hi	884
6	S7	287.866	6.342.743	8	201	96	2	Es,Hi	180
7	S8	287.952	6.342.757	8	201	96	3	Es,Ro,Hi	1.000
8	S9	288.049	6.342.771	8	201	96	3	Es,Ma,Ro,Pa,Hi	750
9	S10	288.128	6.342.715	7	154	96	2	Es,Hi	550
10	S11	288.043	6.342.709	8	201	96	3	Es,Ro,Ch,Bo,Hi	500
11	S12	287.948	6.342.698	8	201	96	2	Es,Ma,Mo,Ro,Ch,Hi	850
12	S13	287.849	6.342.685	6	113	96	2	Es,Hi	480

⁴ La estación CA2 de búsqueda de bulbos se estableció al interior de la estación S20.

Cuadro N° 5B. Estructura de la vegetación y composición dominante al interior de las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación.

Id	Estación	Este	Norte	Radio (m)	Superficie estaciones circulares (m ²)	Superficie de transectos (N-S) m ²	Estructura (N° Estratos)	Composición	Número de árboles (N/ha)
13	S14	287.936	6.342.625	8	201	96	2	Es,Li,Ma,Pa,Hi	500
14	S15	288.037	6.342.635	7	154	96	2	Es,Te,Hi	645
15	S16	288.134	6.342.565	6	113	96	2	Es,Te,Pa,Hi	350
16	S17	288.039	6.342.570	6	113	96	2	Es,Hi	280
17	S18	287.934	6.342.570	8	201	96	2	Es,Hi	900
18	S19	287.826	6.342.569	6	113	96	2	Eu,Es,Hi	399
19	S20/CA2	287.744	6.342.567	6	113	96	2	Es,Te,Hi	354
20	S21	287.683	6.342.566	6	113	96	2	Te,Hi	736
21	S22	287.638	6.342.560	6	113	96	2	Te,Hi	477
22	S23	287.553	6.342.562	6	113	96	2	Es,Te,Ch,Q,Hi	354
23	S25	288.036	6.342.493	6	113	96	2	Es,Te,Hi	155
24	S26	287.935	6.342.492	6	113	96	2	Es,Ba,Hi	884
25	S27	287.840	6.342.491	8	201	96	2	Es,Ma,Mo,Pa,Li,Hi	1.000
26	S28	287.765	6.342.490	8	201	96	2	Eu,Es,Te,Qi,Hi	250
27	S29	287.688	6.342.488	8	201	96	2	Es,Li,Te,Hi	700
28	S30	287.609	6.342.488	12	452	96	3	Es,Mo,Bo,Ma,Hi	288
29	S31	287.541	6.342.487	8	201	96	3	Es,Ma,Pa,Ro,Hi	670
30	S32	287.528	6.342.397	6	113	96	2	Es,Hi	177
31	S33	287.607	6.342.402	13	531	96	2	Es,Hi	88
32	S34	287.691	6.342.404	12	452	96	2	Es,Li,Hi	486
33	S35	287.766	6.342.404	6	113	96	2	Es,Pa,Qi,Hi	350
34	S36	287.840	6.342.408	12	452	96	2	Es,Hi	64
35	S37	287.926	6.342.412	6	113	96	2	Es,Qu,Te,Hi	442
36	S43	287.840	6.342.325	6	113	96	2	Es,Hi	160
37	S44	287.757	6.342.324	6	113	96	2	Eu,Es,Li,Hi	-
38	S45	287.698	6.342.322	12	452	96	2	Es,Hi	486
39	S46	287.601	6.342.320	6	113	96	3	Es, Ma,Pa,Ro, Hi	670
40	S47	287.514	6.342.317	6	113	96	2	Es,Hi	508
41	S48	287.596	6.342.208	6	113	96	2	Es,Hi	159
42	S49	287.697	6.342.209	6	113	96	2	Es,Hi	279
43	S55	287.667	6.342.615	6	113	96	2	Es,Hi	512
44	S56	287.835	6.342.245	6	113	96	3	Pt,Bo,Li,Pa	-
45	S57	287.850	6.342.838	8	201	96	2	Es,Te,Hi	550
46	S58	287.949	6.342.836	8	201	96	2	Es,Pa,Hi	600
47	S59	288.049	6.342.847	8	201	96	3	Es,Bo,Ma,Ro,Pa,Hi	645
48	S60	288.132	6.342.856	8	201	96	3	Es,Te,Ro,Hi	550
49	S61	287.848	6.342.931	5	79	96	2	Es,Pa,Hi	1566
50	S62	287.926	6.342.906	8	201	96	2	Es,Pa,Hi	350
51	S63	288.001	6.342.916	8	201	96	2	Es,Pa,Te,Hi	600
52	S64	288.086	6.342.945	8	201	96	3	Es,Ro,Pa,Hi	900
53	S65	288.158	6.342.924	8	201	96	2	Es,Hi	600
54	S66	288.007	6.342.823	8	201	96	3	Es,Ro,Hi	900
55	S67	287.657	6.342.535	8	201	96	2	Es,Te,Hi	150
56	S68	287.883	6.342.359	8	201	96	2	Es,Te,Ch,Hi	650
57	E1	287.896	6.342.826	5	79	96	2	Es,Bo,Te,Pa,Hi	399
58	E2	287.911	6.342.889	5	79	96	2	Es,Pa,Hi	798
59	E3	287.926	6.342.953	5	79	96	3	Es,Mo,Bo,Co,Pa,Hi	399
60	E4	287.941	6.343.016	5	79	96	2	Es,Hi	399
61	E5	287.952	6.343.080	5	79	96	2	Es,Hi	798
62	E6	287.964	6.343.144	5	79	96	2	Es,Hi	133
63	E7	287.976	6.343.208	5	79	96	2	Es,Hi	798
64	E8	287.988	6.343.272	5	79	96	2	Es,Hi	266

Cuadro N° 5C. Estructura de la vegetación y composición dominante al interior de las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación.

Id	Estación	Este	Norte	Radio (m)	Superficie estaciones circulares (m ²)	Superficie de transectos (N-S) m ²	Estructura (N° Estratos)	Composición	Número de árboles (N/ha)
65	E9	288.000	6.343.336	5	79	96	2	Es,Mo,Hi	266
66	E10	288.012	6.343.400	5	79	96	2	Es,Hi	133
67	E11	288.023	6.343.458	5	79	96	1	Hi	-
68	E12	288.023	6.343.523	5	79	96	1	Hi	-
69	E13	288.024	6.343.588	5	79	96	2	Es,Hi	-
70	E14	288.024	6.343.653	5	79	96	2	Es,Ma,Hi	-
71	E15	288.023	6.343.718	5	79	96	2	Ma,Hi	-
72	E16	288.022	6.343.783	5	79	96	2	Es,Hi	-
73	E17	288.021	6.343.848	5	79	96	2	Ol,Hi	-
74	E18	288.020	6.343.913	5	79	96	2	Ol,Hi	-
75	E19	288.018	6.343.978	5	79	96	3	Ol,Es,Ma,Pa,Hi	-
76	E20	288.018	6.344.043	5	79	96	3	Al,Pa,Hi	-
77	E21	288.018	6.344.108	5	79	96	2	Es,Pa,Hi	-
78	E22	288.018	6.344.173	5	79	96	1	Hi	-
79	E23	288.018	6.344.199	5	79	96	2	Fa,Bo,Hi	-
80	E24	288.015	6.344.264	5	79	96	2	Es,Fa,Hi	-
81	E25	288.013	6.344.293	5	79	96		Aa,Pa,Fa	-
82	CA1	287.955	6.342.753	6	113	96	2	Es,Ro,Hi	-
83	CA3	287.601	6.342.306	6	113	96	2	Es, Hi	-
84	CA5	288.009	6.342.900	6	113	96	2	Es,Ro,Hi	-

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de estudio éstas se clasifican en aquellas cuyo origen es endémico o nativo, listadas en el Cuadro N° 6 y N° 7, con su respectivo estado de conservación de acuerdo a lo publicado en el RCE y en su defecto en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Así mismo se incluye para cada una la Familia y el Orden, excepto en la briofitas éste último se omite.

En el Cuadro N° 8 se listan aquellas especies de bulbosas que podrían habitar en el subsuelo del área de estudio, dada la importante cantidad de bulbos contabilizados al interior de una de las calicatas.

En el Cuadro N° 9 se listan todas aquellas especies cuyo origen es introducido, con su respectivo nombre científico, nombre común y tipo biológico. Ninguna de estas especies está catalogada en alguna de las categorías de conservación vigentes debido a que son de origen introducido, motivo por el cual se omiten las respectivas columnas.

Cuadro 6: Especies de flora endémica y nativa registradas al interior del área de estudio, con su respectivo estado de conservación.

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE	Familia	Orden
1	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	Arbusto	Endémica	SEC		Asteraceae	Asterales
2	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Árbol	Endémica	SEC		Monimiaceae	Laurales
3	<i>Cuscuta sp.</i>	Cabello de angel	Parásita	Nativa	SEC		Convolvulaceae	Solanales
4	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Arbusto	Endémica	SEC		Bromeliaceae	Bromeliales
5	<i>Nassella chilensis</i>	Coironcillo	Gramínea	Endémica	SEC		Poaceae	Poales
6	<i>Acacia caven</i>	Epino	Árbol	Nativa	SEC		Fabiaceae	Fabales
7	<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Arbusto	Endémica	SEC		Anacardiaceae	Sapindales
8	<i>Azara celsastrina</i>	Lilén	Árbol	Endémica	SEC		Flacourtiaceae	Violales
9	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Arbol	Endémica	SEC		Anacardiaceae	Sapindales
10	<i>Solenolemus pedunculatus</i>	Maicillo	Hierba	Nativa	SEC		Iridaceae	Liliales
11	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Árbol	Nativa	SEC		Celastraceae	Celastrales
12	<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	Nativa	SEC		Elaeocarpaceae	Malvales
13	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	Arbusto	Endémica	SEC		Fabaceae	Fabales
14	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Arbol	Endémica	SEC		Anacardiaceae	Sapindales
15	<i>Adiantum excisum</i>	Palito negro	Helecho	Endémica	SEC		Adiantaceae	Pteridales
16	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Helecho	Nativa	LC	DS 19/2012 MMA	Adiantaceae	Pteridales
17	<i>Podanthus mitiqui</i>	Palo negro	Arbusto	Endémica	SEC		Asteraceae	Asterales
18	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	Nativa	SEC		Solamaceae	Solanales
19	<i>Dioscorea bridgesii</i>	Papa cimarrona	Trepadora	Endémica	SEC		Dioscoreaceae	Dioscorales
20	<i>Dioscorea saxatilis</i>	Papa cimarrona	Trepadora	Endémica	SEC		Dioscoreaceae	Dioscorales
21	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Árbol	Endémica	SEC		Elaeocarpaceae	Malvales
22	<i>Cryptocaria alba</i>	Peumo	Árbol	Nativa	SEC		Lauraceae	Laurales
23	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	Nativa	SEC		Rosaceae	Rosales
24	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativa	SEC		Polygalaceae	Polygales
25	<i>Tristerix corimbosus</i>	Quintral del alamo	Hierba	Parásita	SEC		Loranthaceae	Santalales
26	<i>Equinopsis chiloensis</i>	Quisco	Cactacea	Endémica	SEC		Cactaceae	Caryophyllales
27	<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún	Trepadora	Nativa	SEC		Rubiaceae	Gentianales
28	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbusto	Nativa	SEC		Asteraceae	Asterales
29	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo	Arbusto	Nativa	SEC		Campanulaceae	Asterales
30	<i>Retamilla trinervis</i>	Tevo	Arbusto	Nativa	SEC		Rhamnaceae	Rhamnales
31	<i>Gnaphalium robustum</i>	Vira vira	Arbusto	Nativa	SEC		Dioscoreaceae	Asterales

Cuadro 7: Especies de briófitas registradas al interior del área de estudio.

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE	Familia	Orden
1	<i>Bartramia stricta</i>	Musgo	Briófita	Nativa	SEC	-	Bartramiaceae	Bartramiales
2	<i>Campylopus introflexus</i>	Musgo	Briófita	Nativa	SEC	-	Dicranaceae	Dicranales
3	<i>Symphyogyna circinata</i>	Hepática	Briófita	Nativa	SEC	-	Pallaviciniaceae	Metzgeriales
4	<i>Lepidozia chordulifera</i>	Hepática	Briófita	Nativa	SEC	-	Lepidoziaceae	Jurgenmanniales

Sobre la base del muestreo y reconocimiento ejecutado en terreno, al interior del área de estudio la riqueza de especies de origen endémicas y nativas registrada es de treinta y cinco (35), distribuidas en quince (15) endémicas y veinte (20) nativas (ver cuadros N° 6 y N° 7).

Debido a la abundante cantidad de bulbos contabilizados (104 en total) en la estación CA1 y a la mediana cantidad en CA4 (18 en total), se presume la presencia de las

bulbosas endémicas listadas en el Cuadro N°8 las que en total suman nueve (9), ver fotografías N° 21 y N° 22.

Sumado al registro anterior se contabilizó sesenta y siete (67) especies de flora de origen introducido entre las herbáceas, arbustos y árboles.

Fotografía N° 21: Numerosos bulbos extraídos de la calicata CA1. Fotografía N° 22: Uno de los escasos bulbos extraídos en la estación CA4.



Cuadro 8: Especies de bulbosas que podrían habitar en el subsuelo al interior del área de estudio.

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	<i>Conanthera bifolia</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
2	<i>Conanthera campanulata</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
3	<i>Conanthera parvula</i>	S/I	Hierba	Endémica	SEC	-
4	<i>Conanthera trimaculata</i>	Pajarito de campo	Hierba	Endémica	SEC	-
5	<i>Gilliesia graminea</i>	S/I	Hierba	Endémica	SEC	-
6	<i>Herbertia lahue</i>	Lahue	Hierba	Endémica	SEC	-
7	<i>Leucocorine alliacea</i>	Gloria del sol	Hierba	Endémica	SEC	-
8	<i>Miersia chilensis</i>	Miersia	Hierba	Endémica	SEC	-
9	<i>Phycella bicolor</i>	Azucena del diablo	Hierba	Endémica	SEC	-

SEC= Sin Estado de Conservación.

Cuadro 9A: Especies de flora de origen introducido registradas al interior del área de estudio.

Id	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo de planta
1	<i>Acacia karoo</i>	Acacia africana	Introducida	Árbol
2	<i>Aira caryophillea</i>	Silver airgrass	Introducida	Hierba
3	<i>Alisma plantago - acuatica</i>	Hualtata	Introducida	Hierba
4	<i>Allium neapolitanum</i>	Lagrimas de la virgen	Introducida	Hierba
5	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	Introducida	Hierba
6	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducida	Hierba
7	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducida	Hierba
8	<i>Bougainvillea</i>	Bugambilia	Introducida	Árbol
9	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	Hierba
10	<i>Briza minor</i>	Tembladera	Introducida	Hierba
11	<i>Bromus hordaceus</i>	Cebadilla	Introducida	Hierba
12	<i>Cardus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducida	Hierba
13	<i>Cardus thoermeri</i>	Cardo	Introducida	Hierba
14	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	Introducida	Hierba
15	<i>Centaurea solstitialis</i>	Cardo amarillo	Introducida	Hierba
16	<i>Chicorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	Hierba
17	<i>Cirsium arvense</i>	Cardo de Canada	Introducida	Hierba
18	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	Hierba
19	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	Hierba
20	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	Hierba
21	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo aleman	Introducida	Hierba
22	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa chicoria	Introducida	Hierba
23	<i>Cynosorus hordaceus</i>	Cola de zorro	Introducida	Hierba
24	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducida	Hierba
25	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducida	Hierba
26	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Introducida	Hierba
27	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	Hierba
28	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	Arbol
29	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducida	Hierba
30	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducida	Hierba
31	<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	Introducida	Hierba
32	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Introducida	Hierba
33	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducida	Hierba
34	<i>Lactuca serriola</i>	Lechugilla	Introducida	Hierba
35	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Introducida	Hierba
36	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	Hierba
37	<i>Lolium multiforum</i>	Ballica italiana	Introducida	Hierba
38	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Introducida	Hierba
39	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	Introducida	Hierba
40	<i>Naranjo</i>	Citrus X sinensis	Introducida	Árbol

Cuadro 9B: Especies de flora de origen introducido registradas al interior del área de estudio.

Id	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo de planta
41	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducida	Árbol
42	<i>Oziroe arida</i>	Cebolleta	Introducida	Hierba
43	<i>Petrorrhagia dubia</i>	Hayrpink	Introducida	Hierba
44	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	Hierba
45	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducida	Hierba
46	<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Introducida	Hierba
47	<i>Punica granatum</i>	Granada	Introducida	Árbol
48	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducida	Hierba
49	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	Arbol
50	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	Arbusto
51	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducida	Arbusto
52	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	Hierba
53	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Introducida	Hierba
54	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria	Introducida	Hierba
55	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	Hierba
56	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Introducida	Hierba
57	<i>Sisymbrium irio</i>	London rocket	Introducida	Hierba
58	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	Hierba
59	<i>Sonechus asper</i>	Nilhue caballuno	Introducida	Hierba
60	<i>Taraxacum officinale</i>	Dientede león	Introducida	Hierba
61	<i>Tolpis barbata</i>	European umbrella	Introducida	Hierba
62	<i>Trifolium campestre</i>	Trebillo	Introducida	Hierba
63	<i>Trifolium dubium</i>	Trebillo	Introducida	Hierba
64	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Introducida	Hierba
65	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducida	Hierba
66	<i>Veronica arvensis</i>	Verónica	Introducida	Hierba
67	<i>Vulpia myorus</i>	Cola de ratón	Introducida	Hierba

B.4.2.2 Especies de flora registradas en el área de estudio y su estado de conservación

Al interior del área de estudio del total de especies de flora registradas solo una (1) de ellas "*Adiantum chilense*" está catalogada en categoría de conservación LC (Preocupación Menor) criterio que según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría aquellas

especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo. El área donde fue registrada esta especie corresponde a la zona de protección de cauce por ende no habrá intervenciones de ningún tipo relacionadas con las actividades del proyecto.

Respecto de las cactáceas de la especie *Equinopsis chiloensis* (ver cuadro N° 10 y plano N° 4 del Anexo IV.7) solo serán intervenidas aquellas etiquetadas con los códigos E4, E5, E12, E8, E9 y E10., La gran mayoría de ellas no serán intervenidas, así como tampoco los escasos chaguales existentes de la especie *Puya chilensis*.

Cuadro N° 10: Coordenadas de referencia de los individuos de *Echinopsis chiloensis*

Id_Cactus	Este	Norte	Cantidad
E1	287.844	6.342.212	1
E2	287.837	6.342.240	1
E3	287.725	6.342.204	1
E4	287.673	6.342.488	1
E5	287.720	6.342.307	1
E6	287.705	6.342.364	1
E7	287.714	6.342.372	1
E8	287.700	6.342.381	1
E9	287.692	6.342.358	1
E10	287.684	6.342.368	1
E11	287.714	6.342.397	1
E12	287.699	6.342.411	1
E13	287.713	6.342.423	1
E14	287.701	6.342.434	5
E15	287.883	6.342.474	1
E16	287.727	6.342.416	1
E17	287.730	6.342.410	1
E18	287.714	6.342.436	1
E19	287.832	6.342.766	1
E20	287.735	6.342.523	3
E21	287.732	6.342.515	1
E22	287.727	6.342.513	2
E23	287.727	6.342.511	1
E24	287.724	6.342.503	1
E25	287.718	6.342.503	1
E26	287.719	6.342.496	1
E27	287.710	6.342.490	9
E28	287.718	6.342.488	1
E29	287.724	6.342.489	1
E30	288.032	6.342.276	2
E31	287881	6342477	1

B.5 CONCLUSIONES

La construcción del parque fotovoltaico San Alfonso está planificada en un área aproximada de 30,6 ha, definida como el área de estudio. Éste espacio se encuentra definido al interior de la formación Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994) y del piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (Luebert y Pliscoff, 2006). Sin embargo sobre la base de lo observado en el terreno, se observa mayoritariamente un bosque esclerófilo intervenido, de cobertura arbórea fluctuante, con un marcado sub tipo pampa de espinal, dominado mayoritariamente por *Acacia caven*. Así mismo en otros espacios el bosque original ha desaparecido por completo.

Al interior del área de estudio se identificó cuatro formaciones vegetacionales: una primera compuesta de herbáceas con algunos individuos aislados de *Acacia caven* con cobertura arbórea menor al 10%, una segunda formación "leñosa baja" compuesta de un matorral de *Trevoa trinervis* casi puro, una tercera formación del tipo arbórea dominada por *Acacia caven*, con una cobertura fluctuante entre un intervalo ≥ 10 a ≥ 40 , variando de composición y aumentando la cobertura ($\geq 60\%$) en un fragmento que rodea los márgenes del estero temporal y por último una cuarta formación arbórea de *Eucaliptus globulus* plantados y explotados en el pasado, donde actualmente regeneran desde los tocones múltiples varas.

En el área de estudio la riqueza de especies fue igual ciento dos (102). El total de especies se disgrega en veinticuatro (15) endémicas, veinte (20) nativas y sesenta y siete (67) introducidas.

La especie de helecho nativa "*Adiantum chilense*" es la única que se encuentra catalogada en categoría de conservación "preocupación menor (LC)", la de menor riesgo, considerándose una especie abundante y de amplia distribución, según lo estipulado por el "Reglamento de Clasificación de Especies en el "DS 13/2013 MMA". Esta especie solo se registró en las áreas sombreadas de las riveras del estero temporal y en el fondo de una quebrada seca.

En el área de estudio y alrededores cercanos no existen espacios de alto valor ecológico o singulares que alberguen especies en alguna de las categorías de conservación.

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

El proyecto no generará efectos adversos significativos sobre la diversidad biológica ya que ésta se encuentra en un área bien representada a nivel regional. Los sitios importantes tales como el bosque existente en las riberas del cauce temporal no serán intervenidos así como tampoco las cactáceas de grandes dimensiones. Así mismo no existen sitios importantes o de alto valor ecológico al interior del área de estudio tales como los fragmentos de bosque de preservación y bosque nativo espinoso ralo no serán intervenidos así como tampoco la gran mayoría de los grandes individuos de *Equinopsis chilensis*, especie sin categoría de conservación.

Se espera una recuperación de las plantas bulbosas al eliminar el ramoneo y pisoteo del ganado equino y bovino una vez construido el cierre perimetral del parque.

B.6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 1989.157 pp.
- Etienne M. y Prado C. 1982. *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. (2006) *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINSEGEPRES. **DECRETO NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPRES. **DECRETO NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.

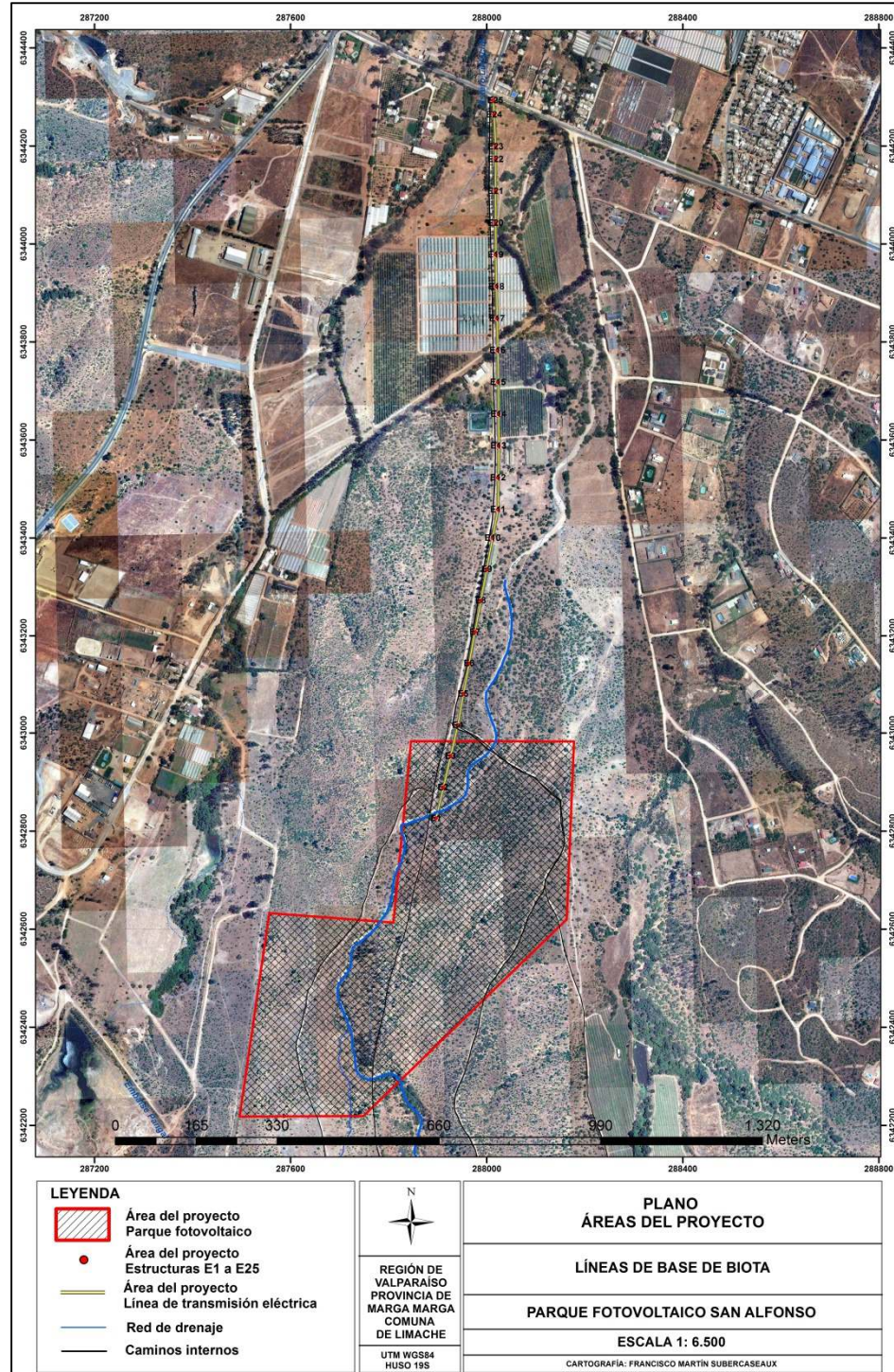
- MINSEGEPPRES. **DECRETO NÚM.51.** Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. **DECRETO NÚM.23.** Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O. DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 03 de junio de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Decimotercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 16 de marzo de 2017.

	Línea base flora y vegetación	
	SAN-DIA-FVEGET-INFO-V01	

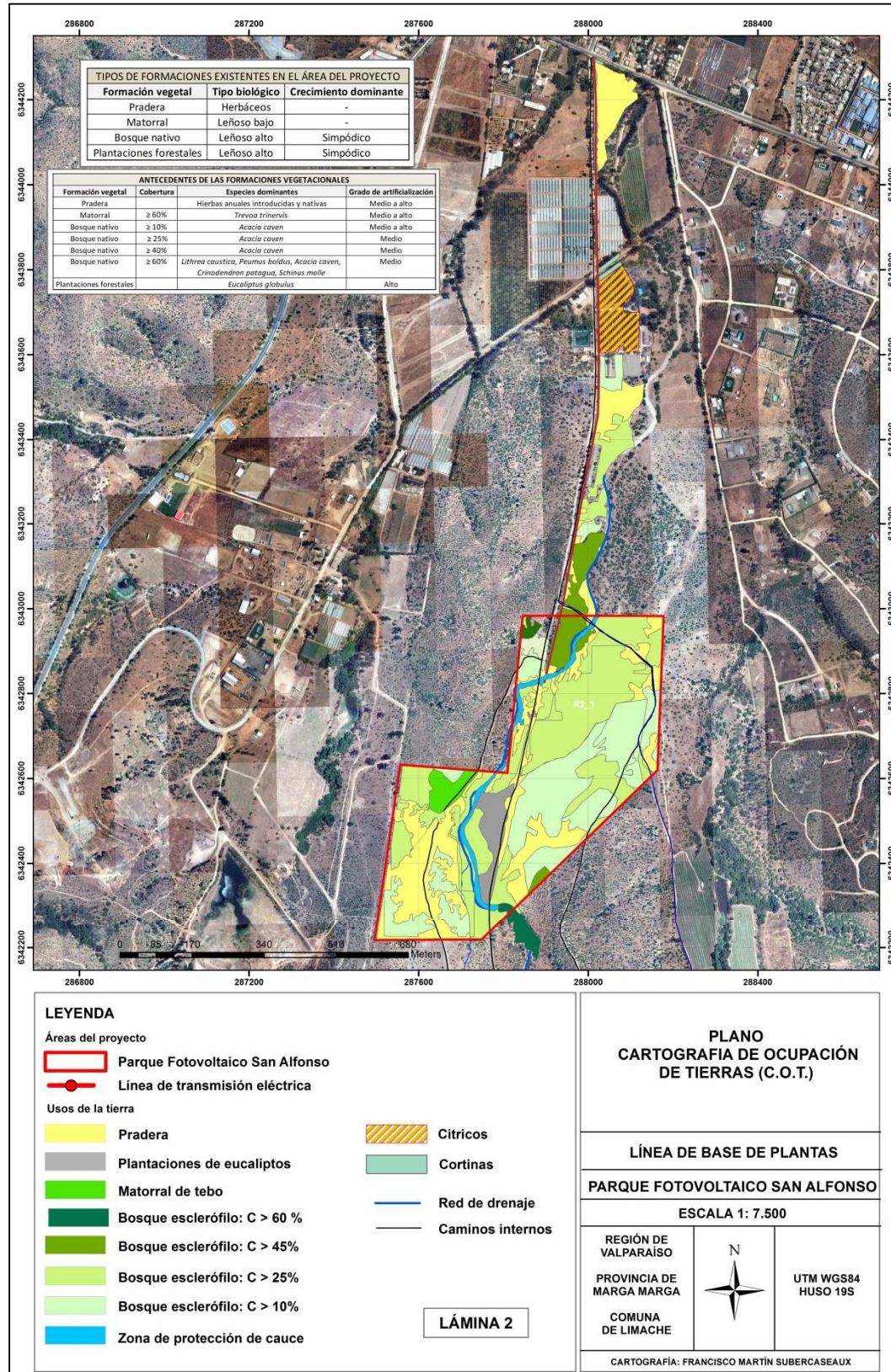
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM N° 040**, REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012
- Museo Nacional de Historia Natural. 2007. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile N°56, 134 pp.
- Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. *Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile*. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas8proceso/fichas_finales/Adiantum_chilense_P08_propuesta.pdf

B.7 ANEXO CARTOGRAFÍA DE FLORA Y VEGETACIÓN

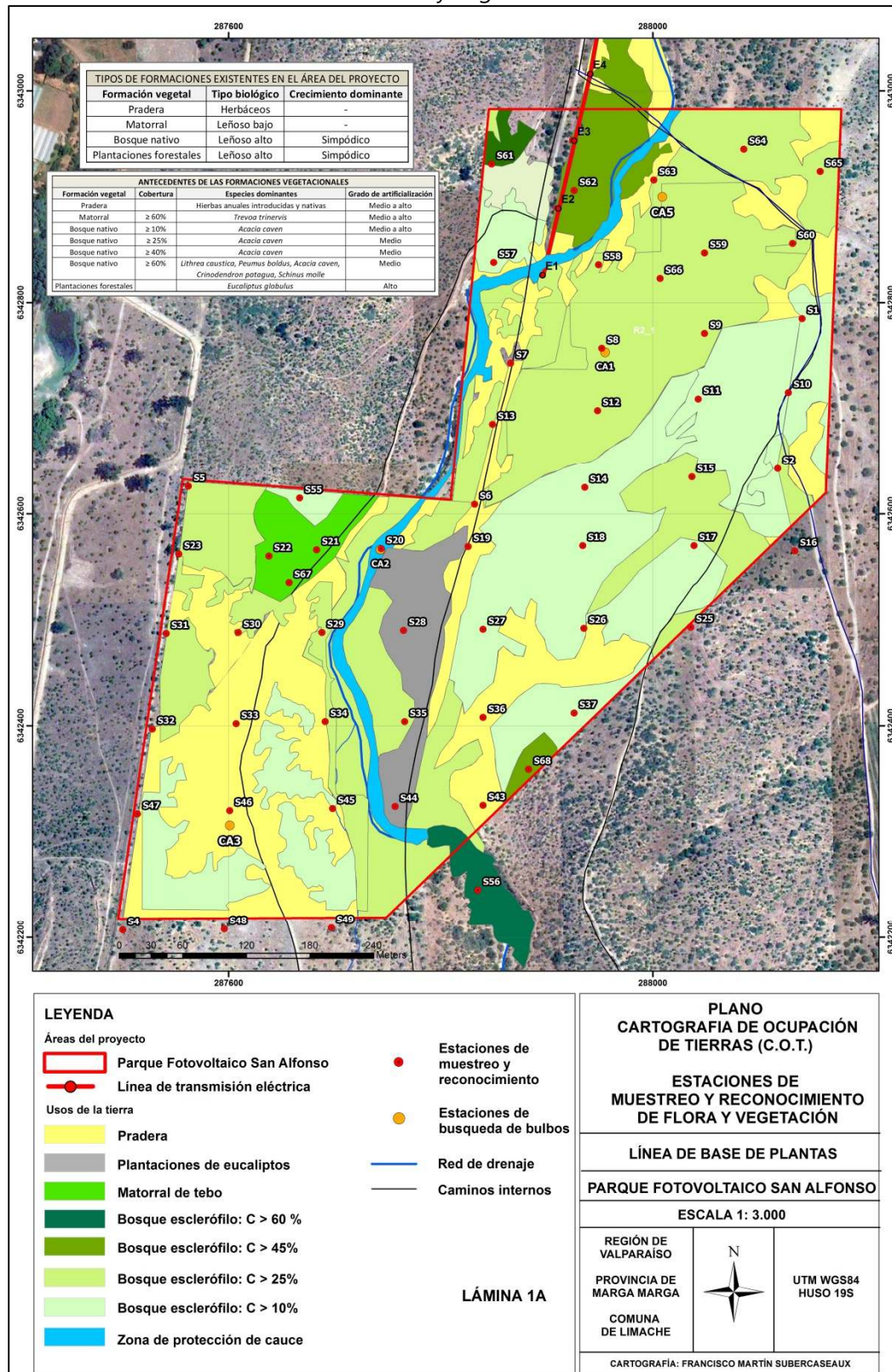
Plano N° 1: Áreas del proyecto.



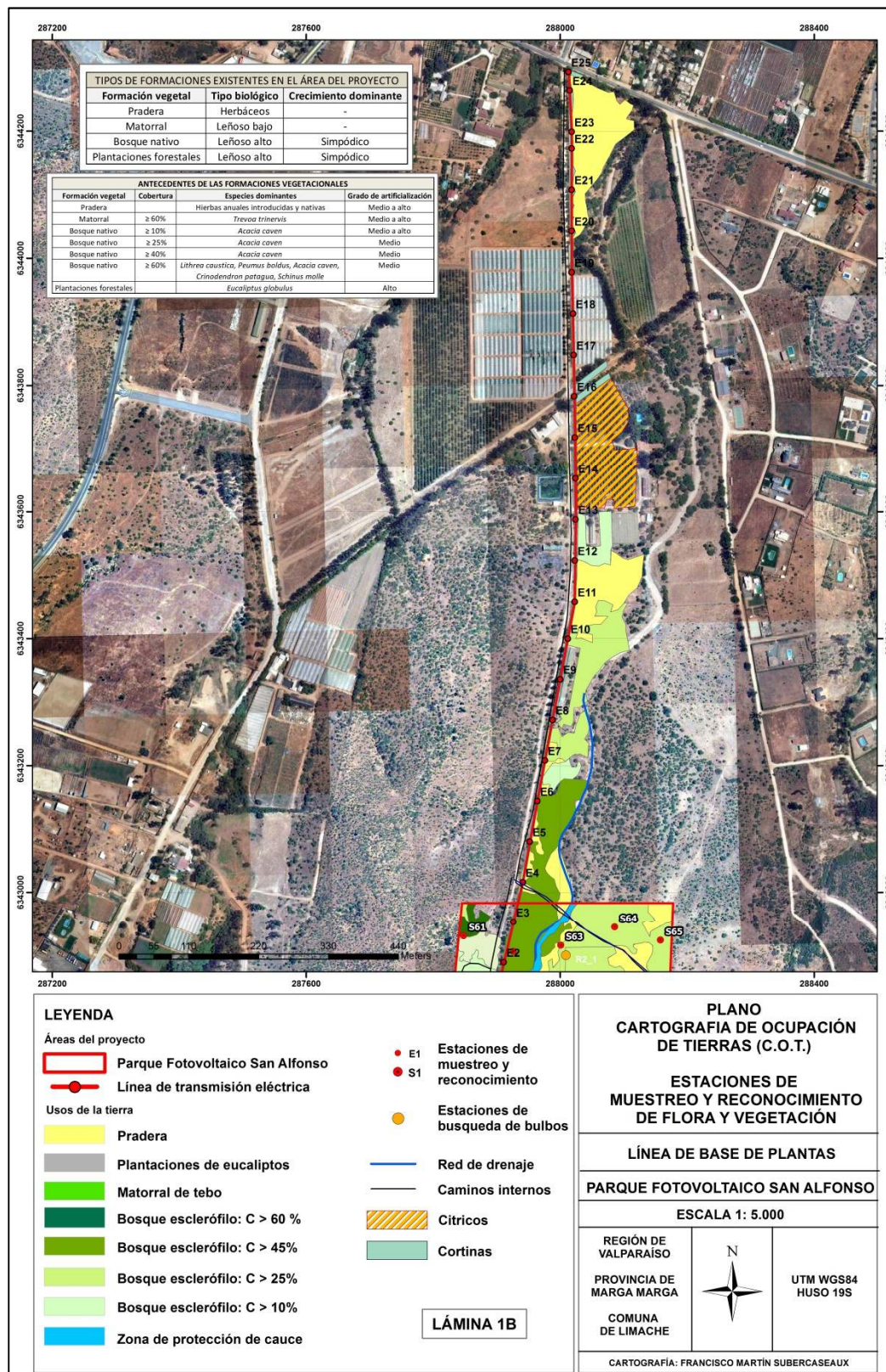
Plano N° 2: Cartografía de ocupación de tierras



Plano N° 3A: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) y estaciones de muestreo y registro de flora y vegetación.



Plano N° 3B: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) y estaciones de muestreo y registro de flora y vegetación



Plano N° 4: Cartografía de Ocupación de Tierras, áreas de corta de bosque nativo y individuos de *Equinopsis chilensis*.

